

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Modul 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Disusun Oleh:

Shavina Naura Putri

25782055

Dosen Pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

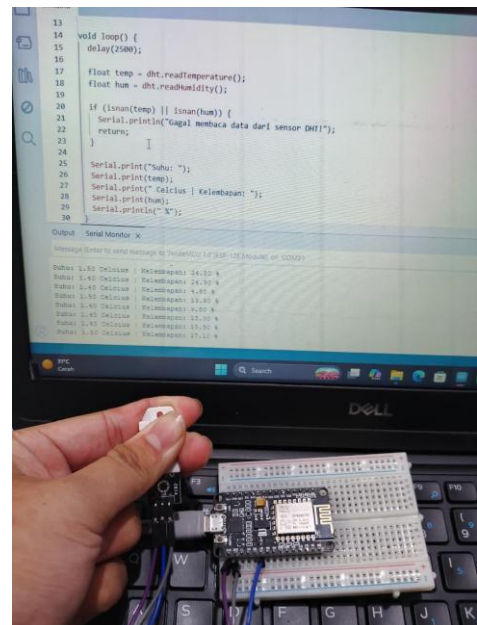
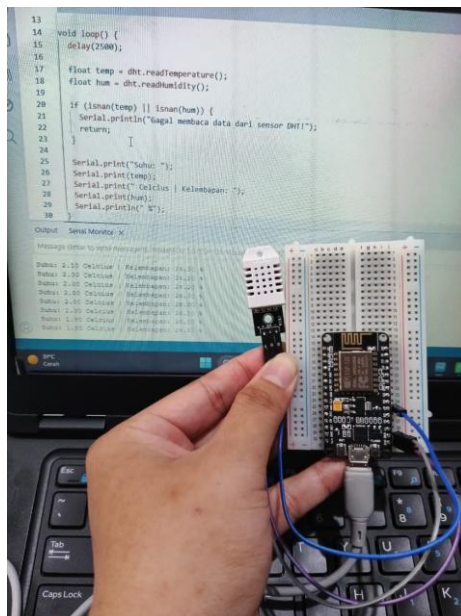
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

Andi Saptono, S.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

Praktikum 2



Kode Program:

```
Blinkino
1  #include <DHT.h>
2
3  const byte dhtPin = 13;
4  #define DHTTYPE DHT11
5
6  DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8  void setup() {
9    Serial.begin(115200);
10   dht.begin();
11   Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19
20   if (isnan(temp) || isnan(hum)) {
21     Serial.println("Gagal membaca data dari sensor DHT!");
22     return;
23   }
24
25   Serial.print("Suhu: ");
26   Serial.print(temp);
27   Serial.print(" Celcius | Kelembapan: ");
28   Serial.print(hum);
29   Serial.println(" %");
30 }
```

Praktikum 2:

Karakteristik Sensor DHT22 (Casing Putih): Dibandingkan DHT11, sensor DHT22 memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dan rentang pengukuran yang lebih luas, yaitu suhu dari -40°C hingga 80°C serta kelembapan dari 0% hingga 100% RH. Sensor ini juga memerlukan jeda waktu pembacaan minimal sekali per 2 detik (0.5 Hz) agar kestabilan datanya tetap terjaga.

- **Protokol Komunikasi *Single-Bus*:** DHT22 mentransmisikan data suhu dan kelembapan secara digital melalui satu jalur kabel data saja. Protokol ini sangat bergantung pada presisi waktu (*timing*), di mana mikrokontroler mengirimkan pulsa pemicu dan sensor membalasnya lewat deretan sinyal digital berkode pulsa mikrodetik.
- **Analisis Kode Program Khusus DHT22:**
 - `#define DHTTYPE DHT22`: Mengubah definisi tipe sensor dari DHT11 menjadi DHT22 agar *library* menyesuaikan formula perhitungan bit data presisi tinggi.
 - `float temp = dht.readTemperature(); & float hum = dht.readHumidity();`: Berfungsi mengambil data desimal suhu (Celcius) dan tingkat kelembapan relatif dari chip internal sensor.
 - `isnan(temp)` (*Is Not a Number*): Sistem pengamanan program untuk mendeteksi kegagalan komunikasi atau kabel terlepas, yang langsung mengeksekusi perintah `return;` agar program tidak mengalami *crash* atau membaca data sampah (*garbage value*).